

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 3.

NHF – Specifikáció

Ravetzky Anna

X5NK3P

2025.11.02.

1.Feladat

A projekt célja egy Sudoku játék megvalósítása Java nyelven, Swing grafikus felülettel. A program egy klasszikus 9×9-es Sudoku táblát jelenít meg, amelyben a felhasználónak logikai úton kell kitöltenie az üres mezőket 1-től 9-ig terjedő számokkal úgy, hogy minden sorban, oszlopban és 3×3-as blokkban minden szám csak egyszer szerepeljen.

A játék három különböző nehézségi szintet kínál:

- **Kezdő** – sok előre megadott szám, könnyen megoldható feladvány.
- **Haladó** – kevesebb segítség, közepes nehézség.
- **Profi** – nagyon kevés kezdőszám, logikailag összetett megoldás.

A játék célja, hogy a felhasználó szórakoztató módon fejlessze logikai képességeit, miközben a program demonstrálja a Java Swing GUI, a gyűjtemény keretrendszer, valamint a fájlkezelés és tesztelés integrált alkalmazását.

A felhasználó a menüből választhat új játékot, betölthet korábban mentett állást, vagy elmentheti aktuális játékát. A GUI tartalmaz menüt, valamint a tábla megjelenítéséhez JTable komponenst. A program a játékállást JSON formátumban menti és olvassa vissza.

A programhoz JUnit tesztek is készülnek, amelyek legalább három osztály tíz metódusát ellenőrzik (pl. SudokuTábla, SudokuEllenorzo, FajlKezelo).

2.Use-case-ek

Use-case neve	Leírás
Új játék indítása	A felhasználó a menüből kiválasztja az „Új játék” opciót, majd megadja a nehézségi szintet (kezdő/haladó/profi). A rendszer generál egy új Sudoku táblát az adott nehézségi szintnek megfelelően.
Szám bevitele	A felhasználó egy tábla cellájára kattint, majd beír egy számot 1–9 között. A rendszer frissíti a táblát, és ellenőrzi, hogy az adott szám beilleszthető-e a Sudoku szabályai szerint.
Tábla ellenőrzése	A felhasználó a menüből kiválasztja az „Ellenőrzés” opciót. A rendszer megvizsgálja, hogy a jelenlegi megoldás helyes-e. Hibás cellák kiemelésre kerülnek.
Játék mentése	A felhasználó a menüből kiválasztja a „Mentés” opciót. A program a Sudoku állapotát JSON fájlba írja.
Játék betöltése	A felhasználó betölt egy korábban mentett játékot. A program beolvassa a JSON fájlt, és visszaállítja a tábla állapotát.
Kilépés a programból	A felhasználó a menüből kiválasztja a „Kilépés” opciót, a program bezárul.

3.Terv

A Sudoku játék megvalósítása során a program központi eleme egy grafikus felhasználói felület lesz, amelyet a Java Swing könyvtár segítségével készítünk el. A grafikus felület fő komponense egy JTable, amely a Sudoku tábla celláit jeleníti meg egy 9×9-es rácsban. Minden cella egy számot vagy üres helyet tartalmaz, és a felhasználó közvetlenül beírhatja az értékeket

a cellákba. A Swing komponensek – például a menüsor, a párbeszédablakok és a gombok – biztosítják a felhasználói interakciókat, mint az új játék indítása, a mentés és a betöltés.

A program három különböző nehézségi szintet kínál: kezdő, haladó és profi. A nehézségi szint kiválasztását egy menüből elérhető opció teszi lehetővé. Az új játék generálása során a program egy érvényes, teljes Sudoku megoldásból indul ki, majd a nehézségi szintnek megfelelő számú cellát üresen hagy. Például a kezdő szinten sok előre kitöltött cella segíti a játékost, míg a profi szinten csak néhány szám marad látható, így a logikai kihívás jelentősen nagyobb. A generálás során véletlenszerű, de szabályosan felépített táblák jönnek létre.

A játék logikai működését külön osztályok valósítják meg. A SudokuTabla osztály felelős a tábla adatszerkezetéért, a cellák értékeinek tárolásáért és módosításáért. Ez az osztály a Java gyűjtemény keretrendszer elemeit, például ArrayList és HashSet típusokat használ a cellák kezeléséhez és az ismétlődések ellenőrzéséhez. A SudokuEllenorzo osztály külön végzi a Sudoku szabályainak érvényesítését: ellenőrzi, hogy egy adott sorban, oszlopban vagy 3×3-as blokkban szerepel-e duplikált szám, és eldönti, hogy a játékos aktuális megoldása helyes-e. A SudokuGenerator osztály feladata az új, érvényes táblák előállítása, valamint a nehézségi szintnek megfelelő cellák törlése.

A fájlkezelésért a FajlKezelo osztály felelős, amely a játék állapotát képes JSON formátumban menteni és visszatölteni. A szerializálást és deszerializálást a Gson könyvtár végzi, mivel ez egyszerűen és biztonságosan képes Java objektumokat JSON struktúrába konvertálni, majd onnan visszaalakítani. A JSON formátum előnye, hogy ember által is olvasható, így a mentett játékállás akár manuálisan is ellenőrizhető vagy módosítható.

A program működése során a felhasználó egy menüsoron keresztül irányítja a játékot. Innen elérhető az új játék indítása, a mentés és betöltés funkció, valamint a kilépés. A felhasználói élményt párbeszédablakok segítik, amelyek visszajelzést adnak a játékos számára, például ha hibás számot írt be, vagy ha a megoldás helyes.

A projekt tervezése során a modularitás és az átláthatóság fontos szempont: minden funkcionális egység külön osztályba kerül, így a logika, a megjelenítés és a fájlkezelés jól elkülönülnek egymástól. Ez megkönnyíti a program tesztelését és bővíthetőségét.

A teszteléshez a JUnit 5 keretrendszer kerül alkalmazásra. A tesztek legalább három osztály tíz metódusát fedik le. A SudokuTabla tesztszei például ellenőrzik a cellák beállítását és az üres mezők számát, a SudokuEllenorzo tesztszei a sor-, oszlop- és blokkellenőrzések helyességét, míg a FajlKezelo tesztszei azt vizsgálják, hogy a mentett és visszatöltött adatok megegyeznek-e az eredeti játékállással.

A program futás közben az adatok belső reprezentációja egyszerű, kétdimenziós int tömbben vagy ArrayList-ben történik. A grafikus felületen megjelenő JTable automatikusan frissül, amikor a felhasználó módosítja a tábla értékeit. A játék befejezésekor a program képes felismerni, ha a Sudoku szabályai szerint minden cella helyesen ki van töltve, és gratuláló üzenetet jelenít meg.